Anpassungen durch Training

Name _____ Klasse _____ Datum _____

GDRS Gottlieb Daimler Realschule Schorndorf

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Wie sich der Körper anpasst

Regelmäßiges Ausdauertraining verändert den Körper. Nach einigen Wochen bis Monaten sind die Anpassungen messbar:

Organ	Anpassung	Folge
Herz	Herzmuskel wird kräftiger, Schlagvolumen steigt	niedrigerer Ruhepuls, mehr Blut pro Minute unter Last
Blut	mehr Blutvolumen und rote Blutkörperchen	mehr Sauerstofftransport
Muskeln	mehr Kapillaren und Mitochondrien (Kraftwerke der Zelle)	Sauerstoff wird besser genutzt, weniger Laktat
Lunge und Atmung	Atemmuskulatur wird stärker	ökonomischere Atmung
Stoffwechsel	Fett wird besser als Energiequelle genutzt	Glykogen wird geschont, längeres Durchhalten

B Das Sportlerherz

Bei Ausdauersportlern, die viele Stunden pro Woche trainieren, kann das Herz deutlich größer und kräftiger werden. Man spricht vom **Sportlerherz**. Es ist eine gesunde Anpassung und keine Krankheit. Der Ruhepuls kann auf 40 oder sogar darunter sinken. Hört man mit dem Training auf, bildet es sich innerhalb von Monaten wieder zurück.

C Die maximale Sauerstoffaufnahme

Wie viel Sauerstoff der Körper pro Minute höchstens aufnehmen und verwerten kann, heißt **VO_2max**. Sie wird in Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht und Minute angegeben. Untrainierte Jugendliche liegen bei etwa 40 bis 50, Spitzen-Ausdauersportler bei 70 bis über 80. Die VO_2max hängt zum Teil von den Genen ab, lässt sich aber durch Training deutlich steigern.

D Gesundheit

Ausdauertraining senkt das Risiko für Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 und Übergewicht. Es verbessert Schlaf, Stimmung und Konzentration. Schon 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche zeigen bei Erwachsenen deutliche Wirkung.

E Was passiert ohne Training?

Anpassungen bleiben nicht für immer. Wer aufhört zu trainieren, verliert sie wieder. Die Ausdauer lässt schon nach wenigen Wochen spürbar nach, der Ruhepuls steigt, das Schlagvolumen sinkt. Nach einer Verletzungspause sollte man deshalb nicht dort weitermachen, wo man aufgehört hat, sondern langsam wieder einsteigen und die Belastung über mehrere Wochen steigern.

Das Wichtigste

- Training vergrößert Schlagvolumen, Blutvolumen und Mitochondrien.
- Sportlerherz: gesunde Anpassung, niedriger Ruhepuls.
- VO_2max zeigt die Ausdauerleistungsfähigkeit.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Ordne die Anpassung dem Organ zu.

A Schlagvolumen steigt
B mehr rote Blutkörperchen
C mehr Mitochondrien
D Fett wird besser genutzt

Muskeln	C
Herz	A
Stoffwechsel	D
Blut	B

◐ **2** Erkläre den Zusammenhang zwischen Schlagvolumen und Ruhepuls.

Je größer das Schlagvolumen, desto mehr Blut pro Schlag. Für dieselbe Blutmenge in Ruhe braucht das Herz weniger Schläge, der Ruhepuls sinkt.

◐ **3** Eine Sportlerin wiegt 55 kg und hat eine VO_2max von 52 ml/kg/min. Wie viel Sauerstoff kann sie pro Minute höchstens aufnehmen?

52 · 55 = 2860 ml, also etwa 2,9 Liter pro Minute

● **4** Warum verbraucht ein trainierter Läufer bei gleichem Tempo weniger Glykogen als ein untrainierter?

Er hat mehr Mitochondrien und Kapillaren und nutzt Fett besser als Energiequelle. Er läuft länger im aeroben Bereich, das Glykogen wird geschont.

● **5** „Ein Sportlerherz ist krank, weil es so groß ist." Nimm Stellung.

Falsch. Das Sportlerherz ist eine gesunde Anpassung an viel Ausdauertraining. Es pumpt mehr Blut pro Schlag, der Ruhepuls sinkt. Ohne Training bildet es sich wieder zurück.

● **6** Eine Läuferin pausiert verletzungsbedingt sechs Wochen. Was passiert mit ihren Anpassungen und wie sollte sie wieder einsteigen?

Die Ausdauer sinkt, der Ruhepuls steigt, das Schlagvolumen wird kleiner. Sie sollte mit kurzen, lockeren Läufen beginnen und Umfang und Tempo über mehrere Wochen langsam steigern.

● **7** Nenne drei gesundheitliche Vorteile von Ausdauertraining und begründe, warum sie für dich später wichtig sein könnten.

Weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten, weniger Übergewicht, besserer Schlaf und bessere Stimmung. Im Beruf sitzt man oft viel, da schützt eine gute Ausdauer vor Bewegungsmangelkrankheiten.